

GEMASTIK XIX
PROPOSAL DIVISI PENGEMBANGAN PERANGKAT LUNAK

***SEALINK: TRANSFORMASI RANTAI PASOK PERIKANAN PESISIR MELALUI
MARKETPLACE KOMUNAL BERBASIS COMPUTER VISION SEBAGAI UPAYA
AKSELERASI EKONOMI BIRU BERSAMA MITRA BUMDes***



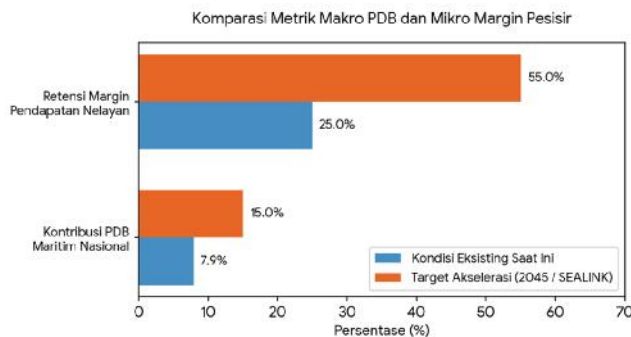
OLEH :

E1E123029 DEGUS SATYA MUDANA
E1E123030 FADIL PRAYADIKA
E1E123071 MUHAMMAD FATHAN FUAD

S1 TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS HALU OLEO
KENDARI
2026

■ LATAR BELAKANG

Faktor yang Menjadi Permasalahan Utama



Indonesia adalah negara kepulauan dengan potensi kelautan dan perikanan yang sangat besar. Konsep ekonomi biru (*blue economy*) telah menjadi salah satu strategi nasional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya laut. Berdasarkan dokumen Peta Jalan Ekonomi Biru

Indonesia yang dirilis oleh Kementerian PPN/Bappenas, sektor maritim saat ini berkontribusi sekitar 7,9% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, dengan target akselerasi agresif mencapai 15% pada tahun 2045 sejalan dengan Visi Indonesia Emas. Secara regional, Provinsi Sulawesi Tenggara menjadi salah satu pilar penting dengan populasi nelayan tangkap laut aktif mencapai 148.212 orang dan volume produksi perikanan tangkap laut tahunan sebesar 264.883 ton. Sebagai jembatan kebutuhan lapangan tersebut, visualisasi data pada Grafik secara eksplisit membandingkan target PDB makro nasional dengan kebutuhan peningkatan retensi margin riil nelayan di tingkat tapak yang harus diakselerasi dari <25% menjadi minimal 55% via digitalisasi komunal. Namun, potensi raksasa yang tertuang dalam cetak biru nasional ini belum berbanding lurus dengan realitas kesejahteraan pelaku utamanya di tingkat tapak, yaitu nelayan pesisir.

Akar masalahnya adalah rantai pasok hasil tangkapan yang panjang dan masih dikuasai tengkulak. Studi jaringan perdagangan ikan pada komunitas nelayan menunjukkan bahwa transaksi hasil tangkapan masih sangat tradisional dan informal, dengan tengkulak berperan sebagai penghubung sekaligus sumber pembiayaan yang pada akhirnya mengendalikan harga dan jalur pemasaran. Praktik asimetri informasi ini mengakibatkan efisiensi tata niaga yang sangat buruk. Tengkulak atau pedagang pengumpul rantai kedua umumnya menguasai hingga 40%-60% dari total margin keuntungan pasar, sedangkan nelayan skala kecil sebagai produsen utama rata-rata hanya menerima kurang dari 25% nilai jual akhir produk di pasar modern.

Akibatnya, posisi tawar nelayan lemah dan keuntungan yang mereka terima jauh lebih kecil dibanding nilai jual ikan di pasar akhir. Pola ketergantungan ini membuat nilai tambah ekonomi biru sulit menetes sampai ke tingkat desa.



Inefisiensi Struktural dan Hambatan Literasi Lapangan

Aspek Permasalahan	Kondisi Lapangan / Akar Masalah	Dampak terhadap Nelayan & Sistem
Tata Niaga & Rantai Pasok	Terikat sistem ijon dan dominasi tengkulak tradisional.	Nelayan kehilangan posisi tawar (price taker) dan margin pendapatan tergerus.
Kesiapan & Literasi Digital	Rendahnya tingkat literasi digital masyarakat pesisir.	Platform e-commerce individu ("1 Nelayan 1 Toko") gagal diadopsi secara berkelanjutan.
Validasi Operasional & Grading	Pencatatan spesies dan sortir kualitas ikan dilakukan secara manual.	Rawan human error, proses pendataan lambat, dan rentan manipulasi grade harga.

Upaya digitalisasi tata niaga perikanan tangkap sejauh ini belum memberikan hasil optimal bagi masyarakat pesisir karena adanya hambatan mendasar pada model pendekatan platform. Implementasi sistem e-commerce individu dengan konsep '1 Nelayan 1 Toko' terbukti gagal diadopsi secara berkelanjutan akibat tiga keterbatasan utama seperti rendahnya indeks literasi digital nelayan skala kecil, beban biaya kuota internet yang tinggi di wilayah remote area, serta ketidakmampuan operasional nelayan untuk menjadi 'admin toko online' mandiri sembari tetap melaut. Model individual ini juga memicu kanibalisme pasar antarnelayan lokal dan tidak menyelesaikan masalah asimetri informasi harga.

Pendekatan Kelembagaan Komunal & Identifikasi Human Error

Sebagai alternatif, pendekatan kelembagaan berbasis kemitraan dan pengelolaan komunal terbukti lebih relevan. Penelitian kelembagaan kemitraan pemberdayaan nelayan menunjukkan bahwa model kolektif dengan lembaga desa atau koperasi sebagai simpul pengelola mampu memperkuat posisi tawar nelayan dibanding skema individual. Pola serupa terlihat pada *e-marketplace* konsorsium petani kecil, yang memasok produk secara eksklusif dari produsen skala kecil dan terbukti efektif memangkas rantai distribusi konvensional. Studi lain tentang *hub* pemasaran digital agrikultur juga menunjukkan bahwa sistem yang menghubungkan produsen langsung dengan konsumen, lengkap dengan manajemen pesanan dan pelacakan permintaan, meningkatkan efisiensi transaksi sekaligus mendorong perdagangan yang lebih adil. Kedua studi ini memperkuat alasan mengapa model *communal pooling* (hasil tangkapan banyak nelayan digabung dalam satu etalase yang dikelola BUMDes/koperasi desa) lebih sesuai untuk nelayan pesisir Indonesia dibanding model satu nelayan satu toko yang rentan kanibalisme pasar.

Di sisi teknis, pendataan hasil tangkapan secara manual rawan terhadap kesalahan manusia (*human error*), baik dalam identifikasi spesifik jenis maupun estimasi objektif kualitas ikan. Sebagai solusi operasional, riset *computer vision* berbasis *deep learning* membuktikan bahwa klasifikasi spesies ikan dari citra kamera dapat dilakukan secara otomatis dengan tingkat akurasi tinggi. Secara umum, algoritma deteksi objek seperti YOLO (You Only Look Once) memiliki keunggulan utama dalam melakukan pelacakan dan lokalisasi multi-objek secara *real-time* dengan memprediksi koordinat pembatas (*bounding box*) sekaligus probabilitas kelas dalam satu kali pemrosesan (*single forward pass*) melalui jaringan saraf. Pemanfaatan YOLO sangat optimal untuk skenario dinamis seperti pemantauan populasi ikan di bawah air atau pelacakan pada conveyor berjalan. Namun, untuk karakteristik pemrosesan data hasil tangkapan yang bersifat statis, berurutan, dan berbasis pengumpulan berkala (*batch processing*), fitur pelacakan cepat dari YOLO cenderung memicu redundansi komputasi. Oleh karena itu, pendekatan klasifikasi gambar murni menggunakan arsitektur CNN ResNet-50 lebih disukai. Arsitektur ini memiliki keunggulan stabilitas *skip connection* yang sangat baik dalam mengenali fitur mikro komoditas laut, seperti tekstur mata, warna insang, dan pola sisik secara statis. Guna memitigasi keterbatasan keahlian di bidang Komputasi Citra Digital (KCV) murni, implementasi model dilakukan melalui pendekatan praktis *transfer learning* menggunakan pustaka tingkat tinggi (*high-level library*) yang sudah stabil. Langkah ini memotong kebutuhan perancangan arsitektur matematika dari nol, sehingga tim dapat berfokus penuh pada optimasi *fine-tuning* lapisan klasifikasi akhir (*fully-connected layer*) menggunakan dataset lokal perikanan pesisir.

Meruntuhkan Batasan Digital Melalui Komunalisme Berbasis AI

Berdasarkan kesenjangan yang telah dipetakan, terdapat tiga akar masalah utama: rantai pasok yang dikuasai tengkulak, kegagalan model digitalisasi individual akibat rendahnya literasi digital nelayan, serta belum terintegrasinya pendekatan kelembagaan komunal dengan teknologi *computer vision* dalam satu ekosistem. Dibutuhkan sebuah solusi perangkat lunak terintegrasi yang mampu mengeliminasi ketiga batasan tersebut sekaligus.

Oleh karena itu, diusulkan inovasi *SEALINK*, sebuah platform marketplace komunal berbasis *computer vision* dengan BUMDes atau koperasi desa sebagai simpul pengelola tunggal. Sebagai solusi konkret, platform ini menerapkan mekanisme *communal pooling*, di mana nelayan tidak lagi dibebani fungsi manajemen toko, pemasaran, maupun logistik digital secara mandiri. Nelayan cukup menyerahkan hasil tangkapan di posko pendaratan ikan, lalu operator lembaga desa akan memproses inventaris menggunakan sistem pemindai berbasis AI. Dengan memindahkan peran administrasi digital dari individu nelayan ke operator terlatih di tingkat desa, hambatan literasi digital dapat dipangkas secara drastis, risiko kesalahan pencatatan manual dieliminasi, sekaligus meningkatkan posisi tawar komoditas lokal secara masif di pasar retail modern melalui sistem bagi hasil yang transparan.

▪ TUJUAN & MANFAAT

Tujuan

Untuk menjawab kesenjangan yang telah diuraikan pada latar belakang, pengembangan *SEALINK* diarahkan pada beberapa tujuan utama sebagai berikut :

Memangkas rantai pasok hasil laut dari nelayan ke konsumen dengan menghilangkan ketergantungan pada tengkulak, melalui skema penjualan komunal yang dikelola BUMDes/koperasi desa

Membangun mekanisme bagi hasil yang transparan dan proporsional, agar setiap nelayan menerima pendapatan sesuai kontribusi setoran mereka, termasuk saat terjadi diskon atau penyusutan stok

Menyediakan sistem pencatatan hasil tangkapan yang cepat dan akurat menggunakan computer vision, sehingga admin desa dapat mengklasifikasikan jenis dan kualitas ikan tanpa bergantung pada penilaian manual yang rawan kesalahan

Menghadirkan antarmuka yang sederhana dan rendah hambatan literasi digital bagi nelayan, sehingga mereka tidak perlu mengelola toko daring sendiri untuk bisa menjual hasil laut secara adil

Memperluas akses pasar hasil laut desa ke konsumen B2C maupun B2B melalui katalog daring yang transparan soal asal-usul dan kesegaran produk

Manfaat

SEALINK memberi manfaat bagi berbagai pihak. Bagi nelayan, posisi tawar meningkat karena harga ditentukan pasar terbuka, bukan sepihak oleh tengkulak, dengan pencairan dana yang cepat dan transparan. Bagi BUMDes atau koperasi desa, sistem ini membuka sumber pendapatan baru dan memperkuat peran kelembagaan desa sebagai pengelola ekonomi bersama. Bagi konsumen, tersedia jaminan transparansi asal-usul dan kesegaran produk, sekaligus nilai tambah karena pembelian langsung membantu ekonomi nelayan pesisir. Secara lebih luas, model ini mendukung pemerataan distribusi hasil laut dan menjadi contoh penerapan teknologi yang inklusif bagi masyarakat dengan literasi digital rendah.

▪ BATASAN PERANGKAT LUNAK

Batasan Pengembangan *SEALINK*

Agar pengembangan tetap fokus dan realistis untuk diselesaikan sesuai target progres, *SEALINK* dibatasi pada ruang lingkup berikut :

1. *SEALINK* mencakup tiga peran pengguna utama, yaitu Admin Desa (operator BUMDes/koperasi), Nelayan mitra, dan Konsumen (B2C/B2B), tanpa peran tambahan seperti kurir internal atau distributor pihak ketiga di luar integrasi logistik dasar.
2. Modul *computer vision* dibatasi pada klasifikasi jenis dan estimasi grade kualitas untuk komoditas ikan hasil tangkapan laut, bukan hasil budidaya (akuakultur), dan hanya mencakup spesies yang tersedia dalam dataset pelatihan model.
3. Model bisnis yang diterapkan adalah konsinyasi komunal dengan satu etalase per desa/BUMDes mitra pada tahap pengembangan ini, belum mencakup skema multi-desa dalam satu etalase gabungan.
4. Sistem pembayaran memanfaatkan integrasi *payment gateway* pihak ketiga yang sudah tersedia di pasaran (misalnya QRIS atau *virtual account*), bukan membangun infrastruktur pembayaran sendiri dari nol.
5. *SEALINK* berjalan sebagai aplikasi berbasis web atau mobile yang dapat diakses melalui perangkat umum, tanpa memerlukan perangkat keras khusus seperti sensor suhu otomatis atau kamera *underwater* pada tahap ini.
6. Pengelolaan rantai dingin (*cold storage*) dicatat secara manual oleh Admin Desa melalui aplikasi, bukan dikendalikan otomatis lewat sensor IoT.
7. Aspek legal dan regulasi pembentukan BUMDes/koperasi sebagai badan usaha berada di luar cakupan pengembangan perangkat lunak, dan diasumsikan sudah terbentuk secara sah sebelum sistem diimplementasikan

▪ **METODOLOGI PENGEMBANGAN PERANGKAT LUNAK**

Pendekatan SDLC Model Agile



Agile adalah model pengembangan perangkat lunak yang bekerja secara iteratif, di mana produk dibangun dalam siklus pendek berulang (sprint) yang masing-masing menghasilkan bagian fungsional yang bisa diuji dan dievaluasi sebagai dasar perencanaan sprint berikutnya. Pendekatan ini dipadukan dengan Prototyping khusus untuk modul antarmuka Nelayan, agar rancangan bisa diuji langsung ke calon pengguna sebelum masuk tahap coding penuh.

Model ini dipilih karena kebutuhan *SEALINK* perlu divalidasi bertahap. Antarmuka Nelayan menuntut kesederhanaan ekstrem sehingga hanya bisa disempurnakan lewat pengujian berulang, sementara model computer vision untuk klasifikasi ikan perlu dilatih ulang begitu bertemu data lapangan asli. *SEALINK* juga melibatkan tiga peran pengguna yang berbeda (Admin Desa, Nelayan, Konsumen), sehingga pengembangan bertahap per modul membuat risiko kesalahan desain lebih cepat terdeteksi.

Struktur Tim dan Peran

Tim *SEALINK* terdiri dari tiga anggota dengan pembagian peran sebagai berikut :

<i>Nama</i>	<i>Peran</i>
<i>Degus Satya Mudana</i>	Project Manager sekaligus Product Owner, UI/UX Designer, AI Model Integration.
<i>Fadil Prayadika</i>	Full Stack Developer, fokus pada modul Marketplace, Mobile Developer untuk modul Nelayan, Client-Side API Integration.
<i>Muhammad Fathan Fuad</i>	Full Stack Developer, fokus pada modul Admin Desa, Database Design, State Management.

Rincian Sprint Pengembangan *SEALINK*

<i>SPRINT</i>	<i>TAHAPAN</i>	<i>RINCIAN KEGIATAN</i>	<i>TARGET LUARAN</i>
SPRINT 1 : FRONTEND & BACKEND ADMIN DESA & MARKETPLACE	Sprint Planning	Menentukan user story, membagi tugas, estimasi story point	Sprint Backlog Sprint 1
	Analysis & Design	Merancang ERD & wireframe untuk peran Admin Desa & Konsumen	Dokumen desain (ERD, wireframe)

<i>SPRINT</i>	<i>TAHAPAN</i>	<i>RINCIAN KEGIATAN</i>	<i>TARGET LUARAN</i>
SPRINT 2 : FRONTEND & BACKEND KONSUMEN	Development (Coding)	Membangun frontend & backend untuk login, role Admin Desa, serta marketplace Konsumen	Source code peran Admin Desa & Marketplace
	Testing	Functional testing	Laporan functional testing
	Sprint Review & Retrospective	Demo hasil sprint, evaluasi tim	Increment produk & catatan retrospektif
	Sprint Planning	Review backlog, menentukan user story sprint ini	Sprint Backlog Sprint 2
	Analysis & Design	Merancang ERD dan wireframe untuk peran Nelayan (setoran hasil tangkapan)	Dokumen desain (ERD, wireframe)
	Development (Coding)	Membangun frontend dan backend untuk login dan modul setoran Nelayan	Source code peran Nelayan
	Testing	Functional testing	Laporan functional testing
	Sprint Review & Retrospective	Demo hasil sprint, evaluasi tim	Increment produk & catatan retrospektif
	Sprint Planning	Menentukan user story terakhir, persiapan rencana rilis	Sprint Backlog Sprint 3
	Analysis & Design	Merancang integrasi payment gateway dan pipeline <i>computer vision</i> untuk klasifikasi ikan	Dokumen desain integrasi & pipeline CV
SPRINT 3 : PAYMENT GATEWAY & COMPUTER VISION	Development (Coding)	Integrasi payment gateway ke modul checkout, & integrasi model <i>computer vision</i> ke modul setoran	Source code integrasi payment & computer vision
	Testing	Functional testing	Laporan functional testing
	Sprint Review & Retrospective	Demo final, deployment ke server produksi, evaluasi akhir	Sistem live di lingkungan produksi

▪ ANALISIS KEBUTUHAN DAN DESAIN SOLUSI

Analisis Kebutuhan

1. Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional *SEALINK* disusun berdasarkan tiga peran pengguna utama, yaitu Admin Desa sebagai operator BUMDes/koperasi, Nelayan sebagai mitra penyeter hasil tangkapan, dan Konsumen sebagai pembeli. Setiap peran memiliki fitur yang dirancang sesuai kebutuhan dan karakteristik penggunaannya masing-masing, mulai dari pencatatan setoran berbasis computer vision di sisi Admin Desa, antarmuka sederhana untuk Nelayan, hingga pengalaman belanja standar e-commerce bagi Konsumen.

Admin BUMDes	Nelayan	Konsumen
• Modul Inbound & Computer Vision • Manajemen Inventaris • Manajemen Pesanan & Logistik • Sistem Bagi Hasil	• Dashboard Saldo & Pendapatan • Riwayat Setoran • Tarik Dana (Withdrawal) • Transparansi Harga Pasar	• Katalog Hasil Laut • Keranjang & Checkout • Tracking Pengiriman

2. Kebutuhan Non-Fungsional

Selain fitur yang harus tersedia, *SEALINK* juga perlu memenuhi sejumlah aspek kualitas sistem agar dapat digunakan secara efektif oleh pengguna dengan latar belakang yang beragam, terutama Nelayan yang berliterasi digital rendah.

Usability Tampilan untuk Nelayan menggunakan tombol besar, minim teks, dan alur yang mudah dipahami tanpa pelatihan khusus	Performance Proses klasifikasi ikan melalui computer vision selesai dalam hitungan detik agar tidak menghambat aktivitas di posko	Security Data akun, saldo, dan transaksi pengguna terenkripsi dan terlindungi dari akses tidak sah
Reliability Sistem dapat diakses secara stabil, terutama pada jam sibuk inbound di pagi hari	Scalability Sistem dapat menambah desa/BUMDes mitra baru tanpa perlu perombakan arsitektur secara menyeluruh	Compatibility Aplikasi tetap dapat diakses dengan lancar pada perangkat dengan spesifikasi rendah yang umum dipakai di desa

3. Stakeholder

Implementasi platform *SEALINK* melibatkan sinergi dari berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang terbagi menjadi aktor internal sistem maupun eksternal pendukung. Berikut adalah matriks analisis peran, kepentingan, dan dampak sistem terhadap masing-masing stakeholder :

KONSUMEN PEMBELI (Subjek Retail & Grosir) Peran: Penggerak likuiditas pasar di dalam katalog digital. Fokus: Membutuhkan kepastian pasokan, transparansi harga pasar, serta validitas standardisasi kualitas kelas (<i>grading</i>) ikan. Strategi Manajemen: Menjaga kepuasan lewat stabilitas aplikasi dan transparansi asal-usul produk.	ADMIN DESA & NELAYAN MITRA (Aktor Utama & Operator Sistem) Peran: Nelayan sebagai pemasok utama komoditas, Admin BUMDes sebagai simpul pengelola tunggal operasional aplikasi dan validasi AI. Fokus: Efisiensi rantai pasok, keadilan margin bagi hasil, dan eliminasi hambatan literasi digital via <i>communal pooling</i>. Strategi Manajemen: Kolaborasi aktif dan pelatihan berkala posko desa
MASYARAKAT PESISIR UMUM (Pendukung Ekosistem Lokal) Peran: Pengamat dampak ekonomi sekunder di tingkat tapak desa. Fokus: Peningkatan kesejahteraan kolektif dan penyerapan tenaga kerja lokal non-nelayan. Strategi Manajemen: Monitoring berkala terhadap dampak sosial-ekonomi lingkungan sekitar.	DINAS PERIKANAN & REGULATOR (Aparatur Pemerintah & Lembaga Desa) Peran: Penyedia kebijakan makro, fasilitator hukum BUMDes, dan pemilik data legalitas usaha. Fokus: Validitas data agregat produksi perikanan tahunan untuk kestabilan pangan dan akselerasi cetak biru ekonomi biru nasional. Strategi Manajemen: Menjaga kepatuhan regulasi dan pelaporan data berkala.

4. User Story

Dalam memetakan kebutuhan sistem informasi secara transparan dan berpusat pada pengguna (*user-centric*), pengembangan platform menggunakan instrumen *User Story*. Pendekatan ini memecah kebutuhan perangkat lunak menjadi narasi fungsi fungsional yang dinilai dari sudut pandang tiga aktor pemangku kepentingan utama, yaitu Admin Desa, Nelayan Mitra, dan Konsumen Pembeli. Melalui pemetaan terstruktur ini, tim pengembang dapat menjaga relevansi logika fitur terhadap batasan literasi pengguna di lapangan sekaligus mengamankan alur bisnis *marketplace* komunal secara akurat. Rincian pemetaan kebutuhan cerita pengguna tersebut disajikan secara komprehensif pada Tabel 1 berikut :

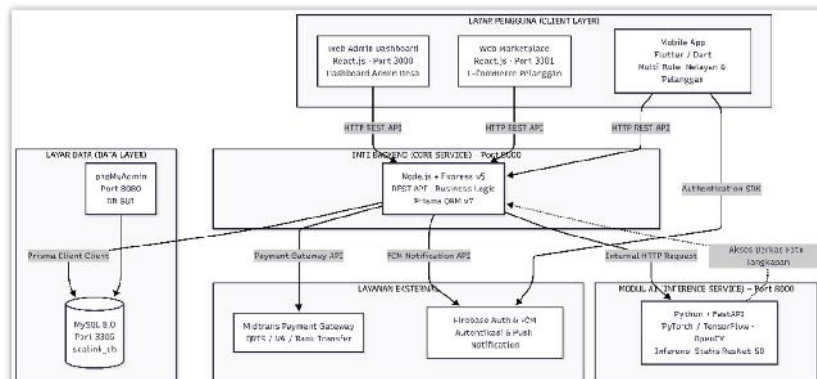
Sebagai	Saya ingin	Sehingga
Admin Desa	Mengelola Data Akun Nelayan Mitra	Operator BUMDes bisa mendaftarkan dan memvalidasi profil nelayan setempat yang berhak menyetor hasil laut.
	Mengambil Foto dan Memindai Ikan	Sistem computer vision ResNet-50 bisa otomatis mengidentifikasi spesies serta mengestimasi grading kualitas secara objektif.

Sebagai	Saya ingin	Sehingga
	Mengelola Katalog Etalase Komunal	Admin Desa bisa menambahkan produk hasil tangkapan laut baru yang siap dibeli oleh konsumen luar.
	Mengakses laporan keuangan dan kalkulasi bagi hasil (revenue sharing) otomatis	Pihak pengelola BUMDes bisa melihat arus kas masuk, total volume transaksi, serta membagikan keuntungan bersih secara proporsional kepada nelayan mitra sesuai bobot setoran ikan.
Nelayan	Melihat Informasi Transparansi Harga	Nelayan bisa memantau fluktuasi harga ikan di pasar terbuka hari itu untuk menghindari asimetri informasi ekonomi.
	Memantau Riwayat Setoran & Pendapatan	Nelayan dapat melihat kalkulasi saldo hasil bagi hasil secara transparan tanpa khawatir adanya manipulasi data.
	Melakukan Penarikan Dana (Withdrawal)	Nelayan bisa mencairkan pendapatan mereka menjadi uang tunai melalui mekanisme satu tombol instan di posko desa.
Konsumen	Menjelajahi Katalog Digital Hasil Laut	Pembeli retail maupun grosir dapat memesan produk laut berdasarkan kategori spesies dan jaminan transparansi asal-usul desa.
	Melakukan Transaksi Pembayaran Instan	Konsumen bisa menyelesaikan proses checkout menggunakan integrasi payment gateway pihak ketiga (QRIS/Virtual Account).

Desain Solusi Perangkat Lunak

1. Arsitektur Sistem

Sistem informasi *SEALINK* dibangun menggunakan pendekatan arsitektur Decoupled Microservices yang diorganisasikan di dalam sebuah repositori tunggal (*Monorepo*). Pendekatan ini memisahkan seluruh logika bisnis utama (*Core Backend Engine*) dengan modul kecerdasan buatan (*AI Inference Service*). Pemisahan ini bertujuan untuk menjaga stabilitas sistem informasi dan efisiensi alokasi daya komputasi (*resource allocation*) saat melakukan pemrosesan klasifikasi gambar berskala besar di posko desa.



a. Komponen Arsitektur dan Pembagian Peran

Secara struktural, topologi jaringan dan interaksi antarkomponen di dalam ekosistem SeaLink dibagi menjadi empat lapisan utama :

- Layar Pengguna (Client Layer): Aplikasi Mobile (Flutter) dengan antarmuka tombol besar minim teks dirancang khusus untuk nelayan berliterasi rendah. Aplikasi berbasis web (React.js) dibagi dua: Dashboard Admin Desa untuk operasional posko dan Web Marketplace untuk konsumen B2C/B2B.
- Inti Backend (Core Backend Service): Berjalan di atas Node.js (Express v5) dan Prisma ORM v7 untuk mengelola seluruh logika bisnis, inventaris gudang, serta kalkulasi bagi hasil (revenue-sharing) otomatis.
- Modul Inferensi AI (AI Inference Service): Menggunakan Python (FastAPI) untuk mengeksekusi model CNN ResNet-50 via transfer learning. Layanan ini memproses foto ikan secara statis (batch processing) untuk menghasilkan klasifikasi spesies dan kelas kualitas (grading Grade A/B/C) secara simultan (multi-task learning).
- Layar Data (Data Layer): Menggunakan MySQL 8.0 yang diisolasi di dalam Docker Container dengan penyimpanan persisten via Docker Volumes untuk mengamankan data transaksi.

b. Mekanisme Integrasi Layanan Eksternal

Untuk mempercepat kesiapan implementasi sistem di lapangan, SeaLink memanfaatkan integrasi API (Application Programming Interface) pihak ketiga yang sudah teruji di industry :

- Midtrans Payment Gateway: Berfungsi sebagai penyedia infrastruktur pembayaran digital tunggal pada proses checkout konsumen. Mendukung metode pembayaran instan via QRIS (untuk memudahkan konsumen retail) serta Virtual Account berbagai bank nasional (untuk mengamankan transaksi volume besar dari mitra bisnis B2B).
- Firebase Authentication & Cloud Messaging: Digunakan sebagai sistem gerbang pengaman otentikasi multi-faktor terpusat, sekaligus bertindak sebagai jaringan pengirim notifikasi massal (Push Notification) ke perangkat nelayan saat proses bagi hasil atau pencairan dana (withdrawal) telah sukses divalidasi oleh kasir BUMDes.

2. Wireframe

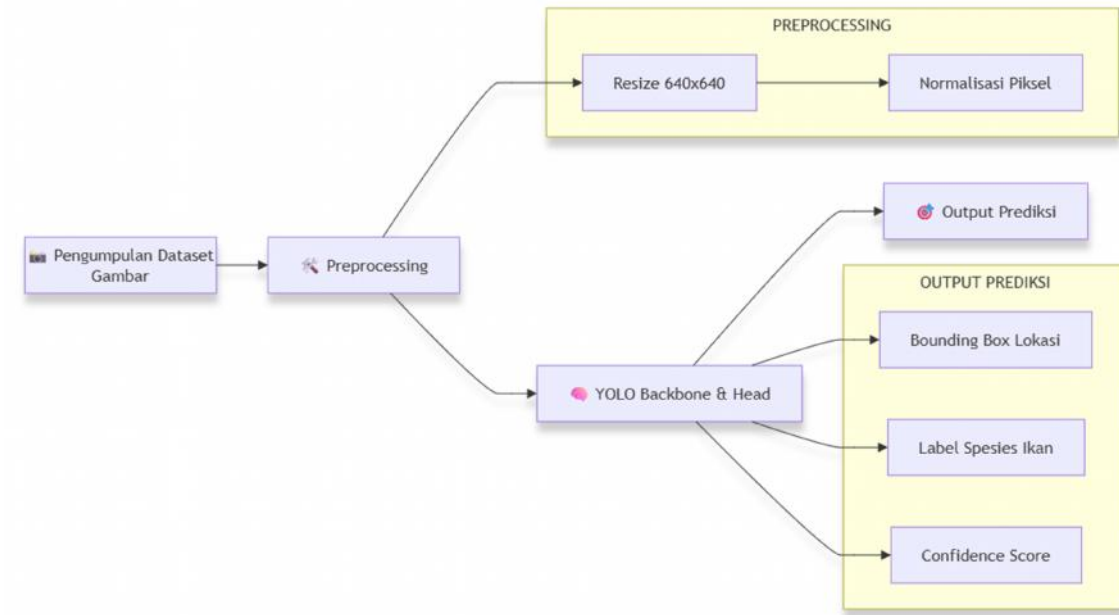
Perancangan *wireframe* dilakukan untuk memetakan tata letak komponen antarmuka (*user interface*) sebelum tahap pengkodean penuh. Desain berfokus pada penyederhanaan alur navigasi dan tingkat keterbacaan yang tinggi. Khusus pada modul nelayan, antarmuka dirancang minimalis dengan tombol besar dan minim teks untuk memitigasi hambatan literasi digital. Struktur kerangka visual sistem disajikan di bawah ini :

3. Desain Basis Data

Perancangan basis data relasional pada platform diatur secara terstruktur untuk menjamin integritas data, konsistensi transaksi bagi hasil, serta kecepatan akses informasi operasional. Hubungan antarentitas, hak akses data multi-aktor, hingga penyesuaian fungsional fitur *computer vision* dipetakan secara menyeluruh melalui *Entity Relationship Diagram* (ERD). Struktur arsitektur data sistem disajikan secara komprehensif pada diagram di bawah ini :

5. Desain Arsitektur Modul Computer Vision

Modul Computer Vision SEALINK dirancang untuk mengotomatisasi pendataan, identifikasi jenis (species classification), dan penentuan batas objek ikan secara real-time maupun batch di posko desa. Layanan ini mengimplementasikan algoritma berbasis YOLOv8 / YOLOv11 karena efisiensinya dalam melakukan ekstraksi fitur spasial dan lokalisasi multi-objek sekaligus.



■ IMPLEMENTASI PERANGKAT LUNAK

Ringkasan Progres Implementasi

Hingga penyusunan proposal babak penyisihan ini, pengembangan SEALINK telah menyelesaikan Sprint 1 dan Sprint 2, yang mencakup fondasi autentikasi tiga peran pengguna serta modul operasional inti untuk Admin Desa, Marketplace, dan Nelayan. Sprint 3, yang mencakup integrasi payment gateway dan modul computer vision, masih berada dalam tahap pengembangan aktif. Ringkasan status tiap modul disajikan pada tabel berikut :

No	Modul	Status	Keterangan
1	Autentikasi & Manajemen Peran	Selesai	Login dan role-based access untuk Admin Desa, Nelayan, dan Konsumen sudah berfungsi penuh
2	Dashboard Admin Desa	Selesai	Frontend dan backend dashboard operasional posko sudah dibangun (Sprint 1)
3	Marketplace Konsumen (Katalog)	Selesai	Frontend dan backend katalog etalase komunal sudah berfungsi, checkout masih menunggu integrasi payment gateway
4	Modul Setoran Nelayan	Selesai	Frontend dan backend pencatatan setoran hasil tangkapan sudah dibangun (Sprint 2)
5	Manajemen Stok Desa (desa_stocks)	Selesai	Skema basis data dan logika mutasi stok sudah terimplementasi
6	Integrasi Payment Gateway (Midtrans)	Dalam Pengembangan	Scope Sprint 3, saat ini pada tahap konfigurasi API sandbox
7	Modul Computer Vision (YOLOv8/v11)	Dalam Pengembangan	Scope Sprint 3, dataset masih dikumpulkan, model belum di-training penuh
8	Sistem Bagi Hasil Otomatis (Ledger)	Dalam Pengembangan	Bergantung pada modul Computer Vision untuk kalkulasi bobot setoran final
9	Firebase Authentication & Cloud Messaging	Terintegrasi Sebagian	Autentikasi dasar sudah terhubung, push notification masih tahap konfigurasi

Implementasi Backend & Basis Data

Backend SEALINK dibangun menggunakan Node.js (Express v5) dengan Prisma ORM v7 sebagai lapisan akses data ke MySQL 8.0, sesuai arsitektur Core Backend Service yang telah dirancang pada bab Desain Solusi. Skema basis data final telah diimplementasikan penuh melalui Prisma Migration, mencakup 17 tabel yang terbagi dalam 7 modul logis: Autentikasi, Inventaris & AI, Marketplace, Keuangan, Logistik, Notifikasi, dan Permintaan Pasar. Struktur tabel tangkapan_batches dan tangkapan_batch_items sengaja dipisah menjadi model header-

detail, memungkinkan satu sesi timbangan di posko desa menampung setoran dari banyak nelayan sekaligus tanpa duplikasi data sesi.

Endpoint API inti yang sudah berfungsi mencakup autentikasi (integrasi dengan Firebase Auth via `firebase_uid`), manajemen profil Admin Desa dan Nelayan, manajemen katalog dan stok desa (`desa_stocks`), serta pencatatan pesanan Konsumen. Sebagai contoh konkret, berikut potongan logika kalkulasi bagi hasil proporsional yang menjadi salah satu fungsi bisnis inti backend :

```
// services/revenueSharing.service.js
async function hitungBagiHasil(batchId) {
  const batch = await prisma.tangkapanBatches.findUnique({
    where: { id: batchId },
    include: { items: true },
  });

  const totalBerat = batch.items.reduce(
    (sum, item) => sum + Number(item.beratSetorKg),
    0
  );

  const hargaJual = await getHargaJualAktif(batch.kategoriFinalId);
  const totalPendapatan = totalBerat * hargaJual;

  const bagiHasilPerNelayan = batch.items.map((item) => {
    const bobotKontribusi = Number(item.beratSetorKg) /
    totalPendapatan;
    return {
      nelayanId: item.nelayanId,
      jumlahDana: totalPendapatan * bobotKontribusi,
    };
  });

  return bagiHasilPerNelayan;
}
```

Fungsi ini menghitung proporsi pendapatan tiap nelayan berdasarkan bobot berat setoran mereka terhadap total berat dalam satu batch, sebelum hasilnya dicatat ke tabel `wallet_transactions` dengan jenis penerimaan `hasil_tangkapan`. Pendekatan ini memastikan distribusi pendapatan tetap proporsional dan transparan, sesuai tujuan utama SEALINK yang telah diuraikan pada bab Tujuan dan Manfaat. Seluruh layanan backend dijalankan dalam kontainer Docker terpisah dari layanan basis data MySQL, mengikuti pendekatan Decoupled Microservices yang telah dirancang, sehingga proses pengembangan dan pengujian dapat dilakukan secara independen tanpa mengganggu stabilitas layanan lain.

- **SCREENSHOT MOCKUP INTERFACE PERANGKAT LUNAK**

- **DOKUMENTASI CARA PENGGUNAAN PERANGKAT LUNAK**